Unidad 9: Curvas técnicas

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Curvas hechas con arcos **2**

2. Óvalos **2**
2.1. Dado el eje mayor 3
2.2. Dado el eje menor 4
2.3. Dados los dos ejes 4

3. Ovoides **6**
3.1. Dado el eje menor 6
3.2. Dado el eje mayor 8

4. Voluta y espiral **10**
4.1. La voluta 10
4.2. La espiral de Arquímedes 10

5. La hélice **12**

6. Problemas **13**

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón **13**
Ejercicios del libro y de Alarcón 13

1. Curvas hechas con arcos

Las **curvas técnicas** de esta unidad son curvas de taller y de arquitectura que se dibujan con regla, compás y, a veces, la plantilla de curvas. Las cuatro primeras son planas; las tres primeras están hechas de arcos de circunferencia, y la espiral de Arquímedes se traza por puntos:

- El **óvalo** es una curva cerrada formada por arcos de circunferencia tangentes entre sí, con dos ejes de simetría perpendiculares: el **eje mayor** y el **eje menor**. Medio óvalo es un **arco carpanel**, el de muchas bóvedas y puentes.
- El **ovoide** también es cerrado y de arcos tangentes, pero solo tiene un eje de simetría: es más ancho por un extremo que por el otro, como un huevo.
- La **voluta** es una curva abierta de arcos tangentes cuyos centros son, uno tras otro, los vértices de un polígono: cada arco tiene más radio que el anterior, y la curva da vueltas alejándose del polígono.
- Una **espiral** es la curva que describe un punto que gira alrededor de otro, el **polo**, mientras se aleja de él. La distancia entre dos vueltas seguidas, medida en un mismo radio, es el **paso**.

La quinta, la **hélice**, no es plana: está sobre un cilindro.

Los óvalos se parecen a las elipses (unidad 10), y en las perspectivas se usan a menudo en su lugar porque se dibujan con el compás; pero no son elipses: la elipse cambia de curvatura poco a poco, y el óvalo, a saltos, en cada punto de tangencia.

Definición

Arcos tangentes. Si dos arcos se empalman sin esquina, el punto de tangencia está en la recta que une sus centros. Si uno está por dentro del otro, la distancia entre los centros es la diferencia de los radios.

Por eso, en las construcciones de óvalos, ovoides y volutas se trazan las **rectas de los centros** antes que los arcos: son las que dicen dónde acaba un arco y empieza el siguiente.

Ejercicios

1) Un arco de 30 mm de radio se empalma por dentro con otro de 12 mm. ¿A qué distancia están sus centros? ¿Dónde está el punto de tangencia?
2) ¿Cuántos ejes de simetría tiene un óvalo? ¿Y un ovoide? ¿Y una voluta?
3) ¿Por qué un óvalo no es una elipse, aunque se parezcan?

2. Óvalos

Un óvalo tiene cuatro arcos: dos pequeños, en los extremos del eje mayor, y dos grandes, en los del eje menor. Sus cuatro centros están en los ejes, dos en cada uno, simétricos respecto del centro del óvalo. Cada construcción busca esos centros; los puntos de tangencia salen después, en las rectas de los centros.

2.1. Dado el eje mayor

Método

Óvalo dado el eje mayor. Dato: el eje mayor AB.

1. Divide AB en tres partes iguales con el teorema de Tales: los puntos de división son O_1 y O_2.
2. Con centros en O_1 y en O_2 y radio $\overline{O_1A}$, traza dos circunferencias: se cortan en O_3 y O_4.
3. Traza las rectas que unen O_3 y O_4 con O_1 y con O_2, y prolóngalas hasta las circunferencias: los cortes son los cuatro puntos de tangencia.
4. Con centros en O_3 y en O_4, traza los arcos grandes entre los puntos de tangencia; los pequeños son los de las circunferencias, con centros en O_1 y en O_2.

Por qué funciona. $O_1O_2O_3$ es un triángulo equilátero de lado $\frac{AB}{3}$. El arco grande de centro O_4 tiene de radio $\overline{O_4O_1} + \overline{O_1A} = 2 \cdot \frac{AB}{3}$, y el punto de tangencia está en la recta de los dos centros, O_4O_1, como pide la regla de los arcos tangentes.

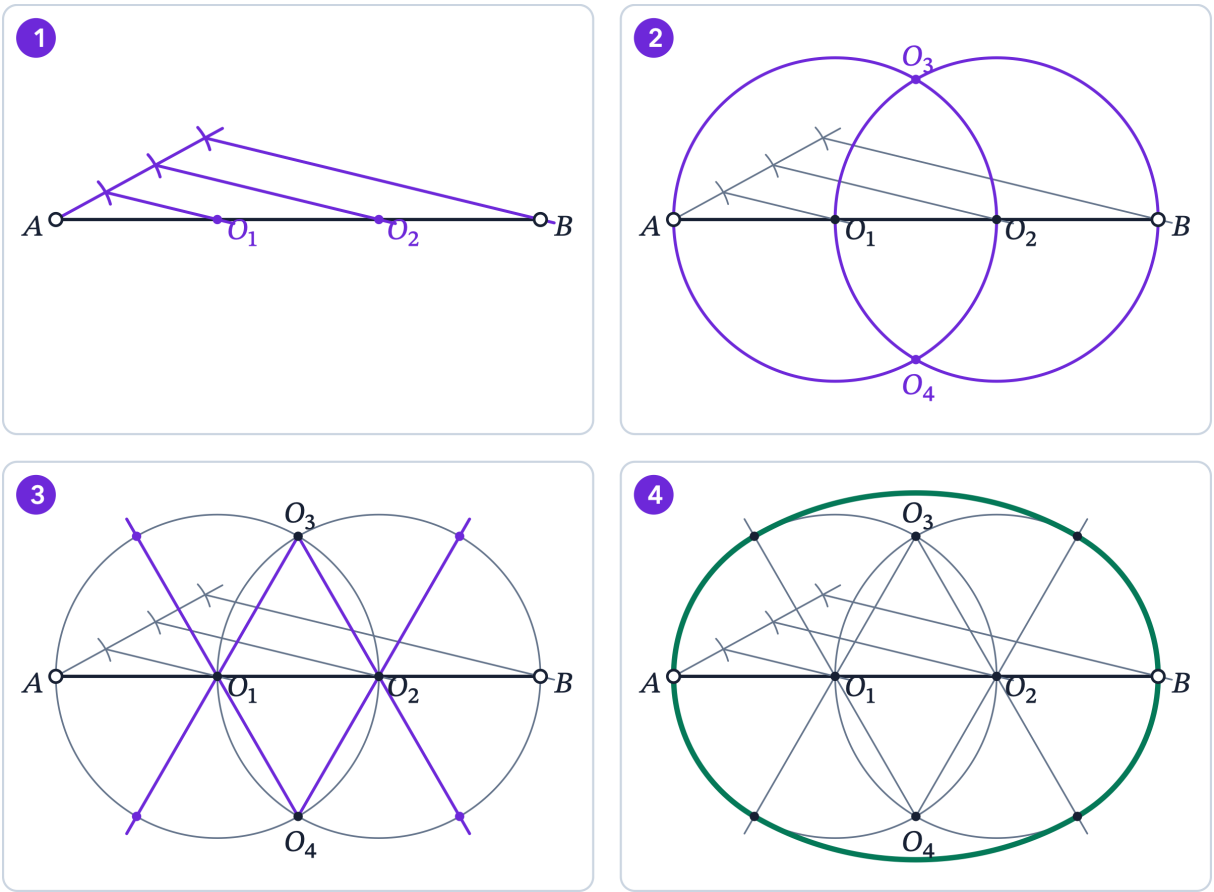


Figura 1: El óvalo dado el eje mayor AB, en cuatro viñetas: AB dividido en tres partes con el teorema de Tales, que da O_1 y O_2; las circunferencias de centros O_1 y O_2, que se cortan en O_3 y O_4; las rectas de los centros, que dan los cuatro puntos de tangencia, y el óvalo terminado.

2.2. Dado el eje menor

Método

Óvalo dado el eje menor. Dato: el eje menor CD.

1. Traza la mediatriz de CD y la circunferencia de diámetro CD: corta a la mediatriz en O_1 y O_2.
2. Traza las rectas que unen C y D con O_1 y con O_2, y prolóngalas más allá de O_1 y de O_2.
3. Con centro en C y radio $\overline{CD}$, traza el arco grande de abajo, entre las dos rectas que salen de C; con centro en D, el de arriba: sus extremos son los puntos de tangencia.
4. Con centros en O_1 y en O_2, traza los arcos pequeños que los unen.

Por qué funciona. Los centros de los arcos grandes son C y D, y los de los pequeños, O_1 y O_2: cada punto de tangencia está en la recta de los dos centros de los arcos que se empalman en él.

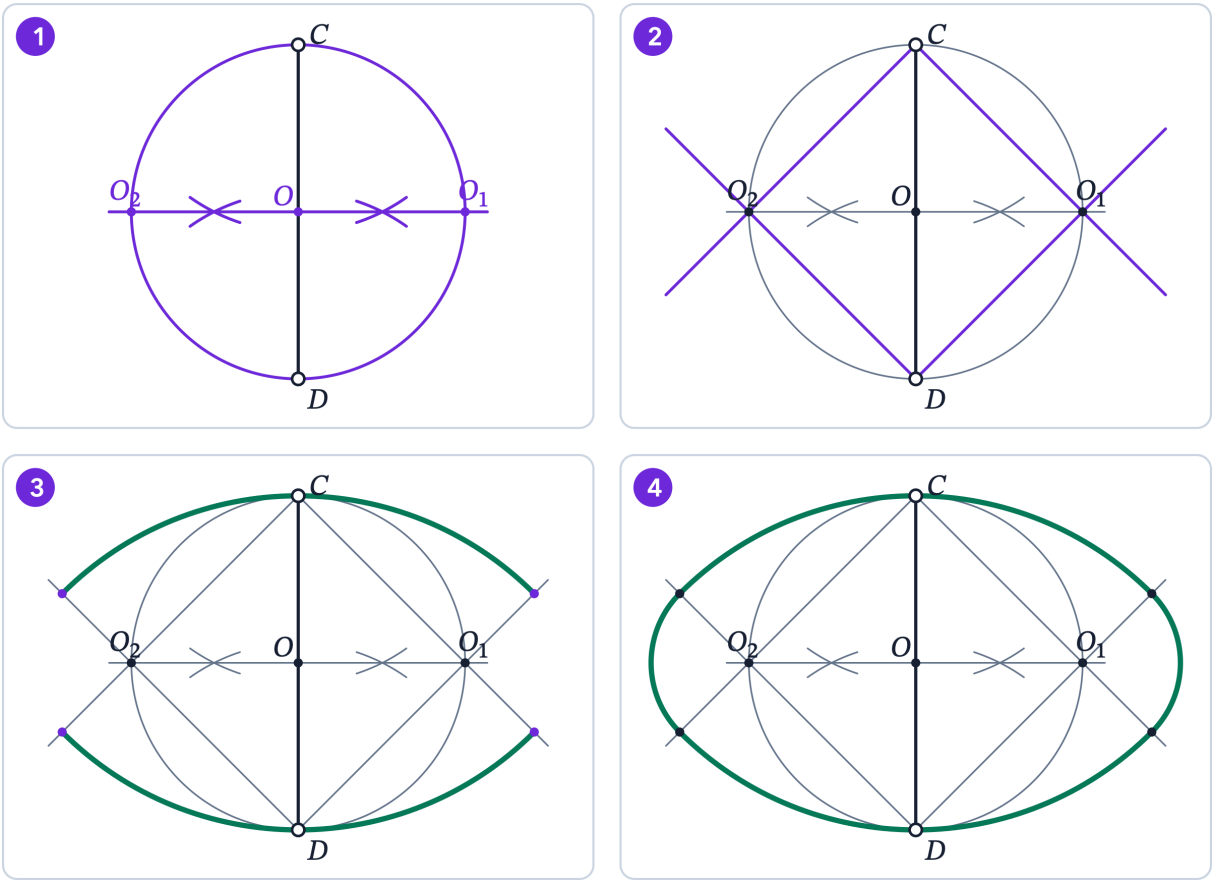


Figura 2: El óvalo dado el eje menor CD, en cuatro viñetas: la mediatriz de CD y la circunferencia de diámetro CD, que da O_1 y O_2; las rectas que unen C y D con O_1 y O_2; los dos arcos grandes, de centros C y D, y los dos pequeños, de centros O_1 y O_2.

2.3. Dados los dos ejes

Con un solo eje, la forma del óvalo queda fija. Si se dan los dos, hay que elegir el radio de los arcos pequeños; el método más usado lo elige solo.

Método

Óvalo dados los dos ejes. Datos: el eje mayor AB y el eje menor CD, perpendiculares y cortándose en su punto medio, O.

1. Une A con C. Con centro en O y radio $\overline{OA}$, traza un arco desde A hasta la prolongación del eje menor: da E.
2. Con centro en C y radio $\overline{CE}$, traza un arco que corta a AC en F.
3. Traza la mediatriz de AF: corta al eje mayor en O_1 y a la recta del eje menor, prolongada si hace falta, en O_2. Sus simétricos respecto de O son O_3 y O_4.
4. Traza las rectas que unen O_2 y O_4 con O_1 y con O_3: prolongadas, dan los puntos de tangencia.
5. Con centros en O_2 y en O_4, traza los arcos grandes; con centros en O_1 y en O_3, los pequeños.

Por qué funciona. Los centros de los arcos pequeños están en el eje mayor, y los de los grandes, en el menor, así que el óvalo es simétrico respecto de los dos ejes y pasa por A, B, C y D. El arco de centro O_1, que pasa por A, y el de centro O_2, que pasa por C, se empalman sin esquina si $\overline{O_2C} - \overline{O_1A} = \overline{O_2O_1}$. La mediatriz de AF es perpendicular a AC, y forma con los ejes triángulos rectángulos semejantes al AOC; con ellos se calculan las dos cantidades, que salen iguales gracias a haber llevado $\overline{CF} = a - b$. Con $a = 50$ y $b = 30$ mm, por ejemplo, las dos miden unos $53{,}8$ mm.

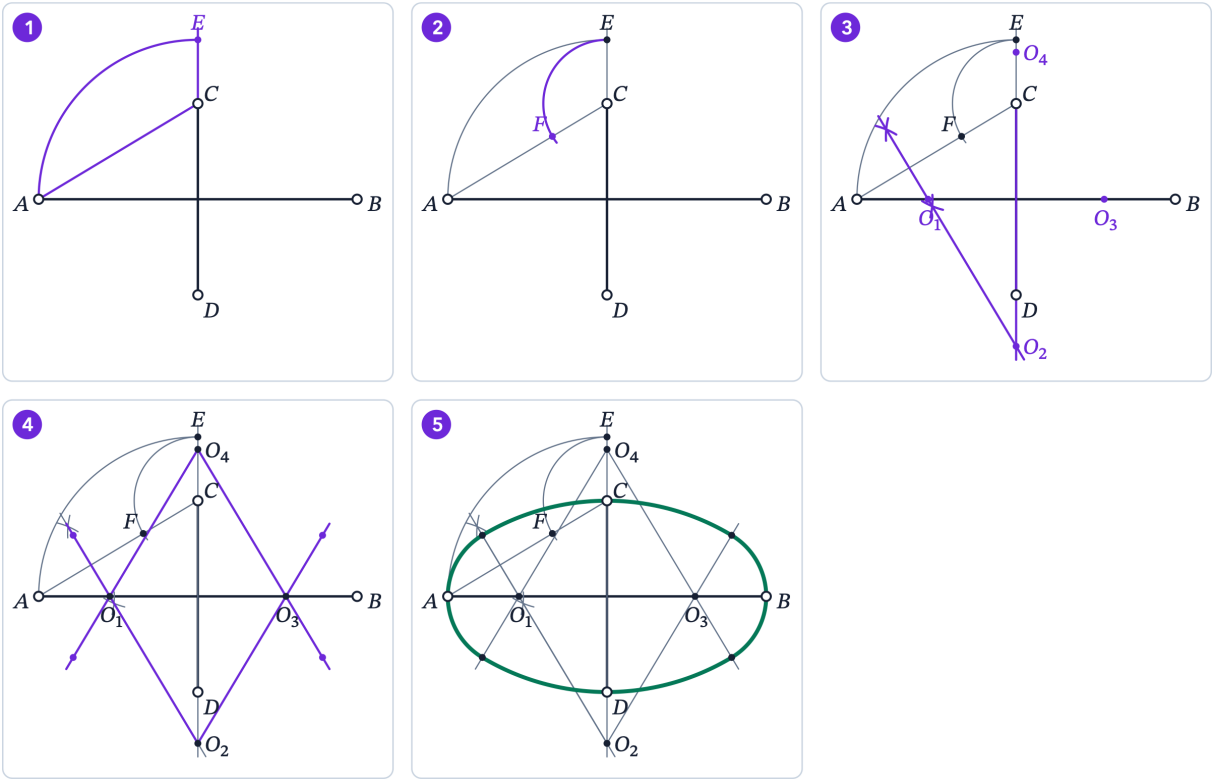


Figura 3: El óvalo dados los dos ejes, en cinco viñetas: el arco de centro O que lleva $\overline{OA}$ al eje menor, hasta E; el arco de centro C y radio $\overline{CE}$, que da F en AC; la mediatriz de AF, que da O_1 y O_2, con sus simétricos O_3 y O_4; las rectas de los centros, y el óvalo terminado.

Si el radio r de los arcos pequeños es un dato, se elige así: se lleva r desde A hacia O, que da el centro O_1, y desde C hacia O, que da un punto G; la mediatriz de O_1G corta a la recta del eje menor en el centro H del arco grande. Funciona porque H queda a la misma distancia de O_1 que de G: el radio del arco grande es $\overline{HC} = \overline{HG} + r = \overline{HO_1} + r$, y la distancia entre los centros es la diferencia de los radios.

Ejercicios

4) Dibuja el óvalo de eje mayor 90 mm. ¿Qué radios tienen sus arcos? ¿Cuánto mide su eje menor?
5) Dibuja el óvalo de eje menor 50 mm. ¿Qué radios tienen sus arcos? ¿Cuánto mide su eje mayor?
6) Dibuja el óvalo de ejes 100 y 60 mm. ¿A qué distancia del centro están sus cuatro centros? ¿Qué radios tienen los arcos?
7) Halla los radios de los arcos del óvalo de ejes 120 y 80 mm.
8) Dibuja el óvalo de ejes 100 y 60 mm con arcos pequeños de 15 mm de radio. ¿Qué radio tienen los grandes?
9) ¿Qué sale con el método de los dos ejes si los dos ejes son iguales?

3. Ovoides

El ovoide tiene una parte redonda, media circunferencia, y otra más estrecha, cerrada con dos arcos grandes y uno pequeño. Su eje de simetría es el **eje mayor**; el **eje menor** es el diámetro de la media circunferencia, perpendicular a él.

3.1. Dado el eje menor

Método

Ovoide dado el eje menor. Dato: el eje menor AB.

1. Traza la mediatriz de AB, que da su punto medio O, y la semicircunferencia de diámetro AB del lado estrecho: corta a la mediatriz en E.
2. Une A y B con E, y prolonga las rectas más allá de E.
3. Con centro en A y radio $\overline{AB}$, traza el arco que sale de B hasta la recta AE; con centro en B, el que sale de A hasta la recta BE.
4. Con centro en E, traza el arco pequeño que une los dos extremos, que corta al eje en D, y cierra el ovoide con la otra semicircunferencia de diámetro AB.

Por qué funciona. Los arcos grandes tienen su centro en A y en B, los extremos del diámetro: en B, el arco de centro A es tangente a la semicircunferencia, porque los dos centros, A y O, están en la recta AB. El pequeño tiene de radio $\overline{AB} - \overline{AE}$, y su punto de tangencia está en la recta AE.

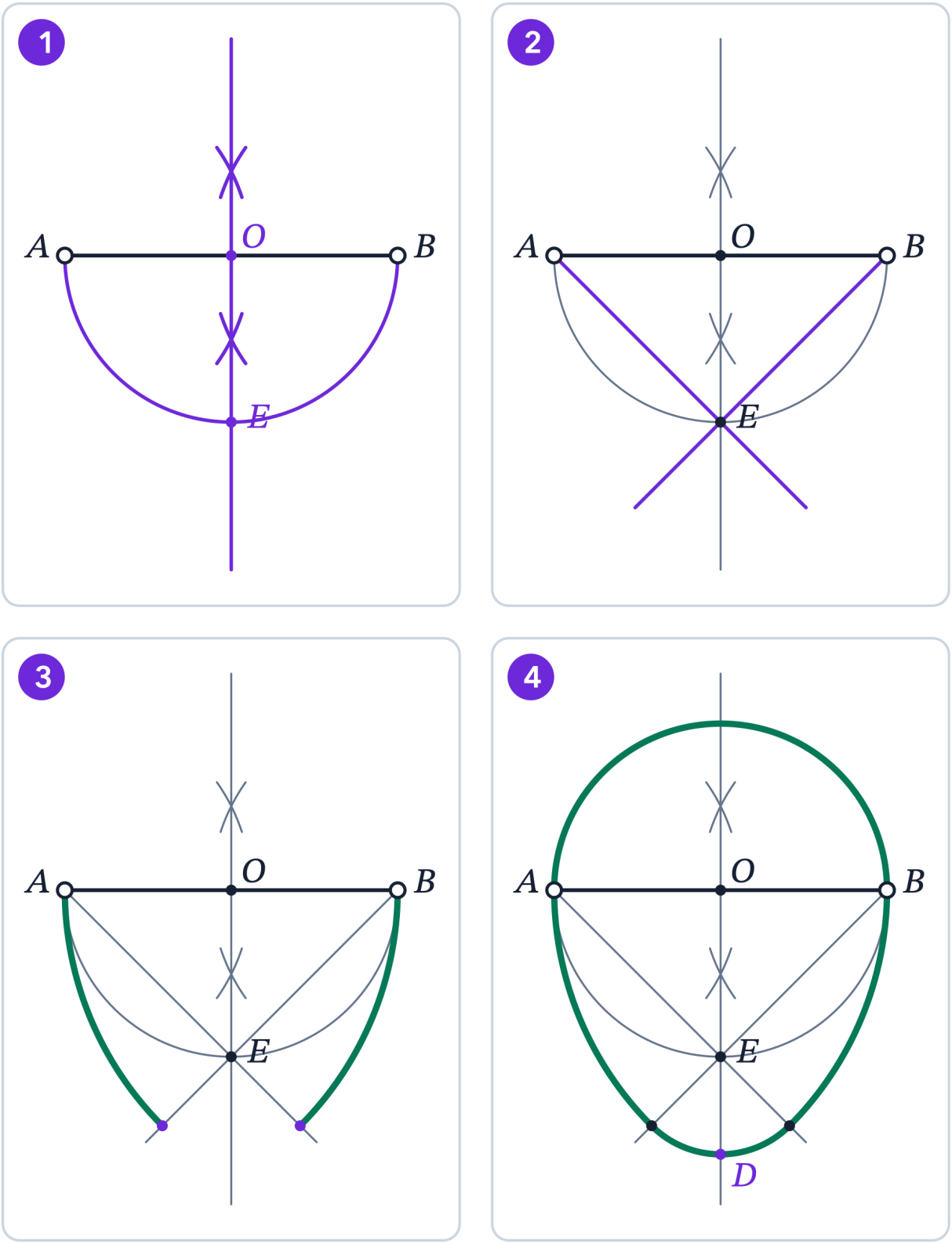


Figura 4: El ovoide dado el eje menor AB, en cuatro viñetas: la mediatriz de AB y la semicircunferencia, que da E; las rectas AE y BE, prolongadas; los arcos de centros A y B y radio $\overline{AB}$, y el arco pequeño de centro E con la otra semicircunferencia.

3.2. Dado el eje mayor

Método

Ovoide dado el eje mayor. Dato: el eje mayor AB, con A en el extremo redondo.

1. Divide AB en seis partes iguales con el teorema de Tales: la segunda división es O_1, y la quinta, O_4.
2. Traza la perpendicular a AB por O_1 y lleva en ella cuatro partes a cada lado: dan O_2 y O_3.
3. Traza las rectas O_2O_4 y O_3O_4 y prolóngalas más allá de O_4. Los puntos de tangencia están en la perpendicular, a dos partes de O_1 a cada lado, y en esas rectas, a una parte más allá de O_4.
4. Con centro en O_1 y radio dos partes, traza el arco redondo, que pasa por A; con centros en O_2 y en O_3 y radio seis partes, los arcos grandes, y con centro en O_4 y radio una parte, el pequeño, que pasa por B.

Por qué funciona. Con la parte u, el arco de centro O_3 tiene $6u$ de radio, y $\overline{O_3O_1} = 4u = 6u - 2u$: es tangente por dentro al arco redondo. $\overline{O_3O_4} = \sqrt{(4u)^2 + (3u)^2} = 5u = 6u - u$: también lo es al pequeño.

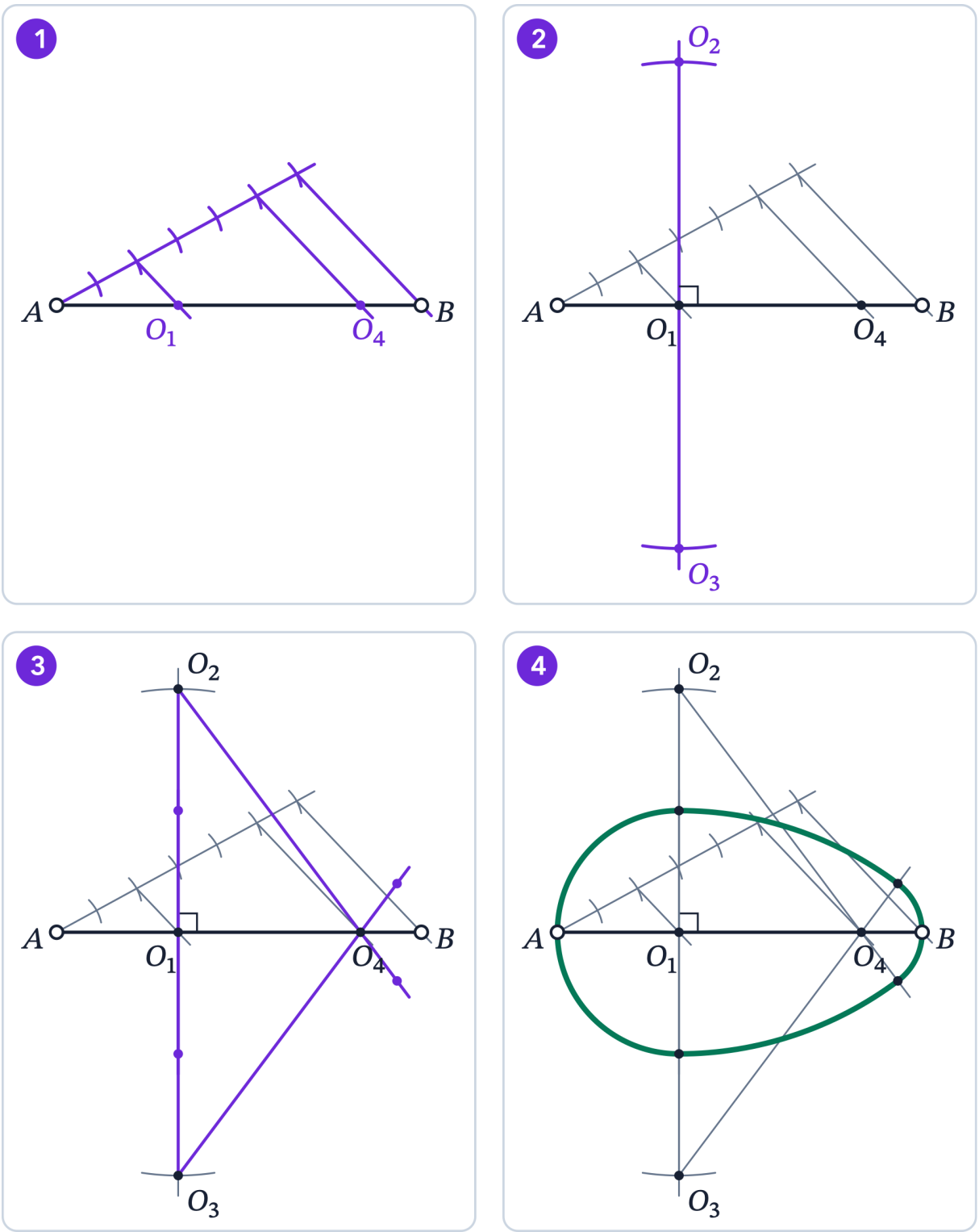


Figura 5: El ovoide dado el eje mayor AB, en cuatro viñetas: AB dividido en seis partes, con O_1 en la segunda división y O_4 en la quinta; la perpendicular por O_1, con O_2 y O_3 a cuatro partes; las rectas de los centros, y el ovoide terminado.

Ejercicios

10) Dibuja el ovoide de eje menor 50 mm. ¿Qué radio tiene el arco pequeño? ¿Cuánto mide el eje mayor?

11) Dibuja el ovoide de eje mayor 72 mm. ¿Qué radios tienen sus arcos? ¿Cuánto mide el eje menor?

12) ¿Por qué un ovoide tiene un solo eje de simetría?

4. Voluta y espiral

4.1. La voluta

La voluta más corriente tiene cuatro centros, los vértices de un cuadrado; con un triángulo tendría tres, y con un segmento, dos. Es el adorno del capitel jónico y la forma de muchas piezas de cerrajería.

Método

Voluta de cuatro centros. Dato: el cuadrado $1\,2\,3\,4$, de lado l.

1. Prolonga los lados del cuadrado, cada uno más allá de un vértice y en el mismo sentido de giro: el $2\,1$ más allá de 1, el $3\,2$ más allá de 2, el $4\,3$ más allá de 3 y el $1\,4$ más allá de 4.
2. Con centro en 1 y radio l, traza el arco que va de 4 a la prolongación de $2\,1$. Con centro en 2, sigue desde ese punto hasta la prolongación de $3\,2$; con centro en 3, hasta la de $4\,3$, y con centro en 4, hasta la de $1\,4$: es la primera vuelta.
3. Sigue igual, con los mismos centros por orden, para las vueltas siguientes.

Por qué funciona. Cada arco acaba en la prolongación del lado que une su centro con el siguiente: allí, los dos centros y el punto de unión están en línea, y los arcos son tangentes. Cada radio es l mayor que el anterior, y en cada vuelta el radio crece $4l$.

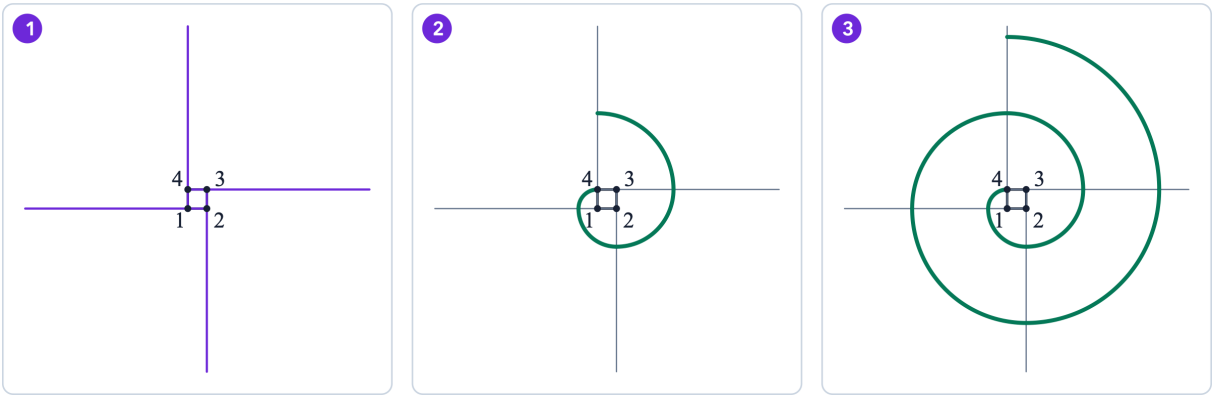


Figura 6: La voluta de cuatro centros sobre un cuadrado, en tres viñetas: los lados del cuadrado prolongados; la primera vuelta, con cuatro arcos de centros 1, 2, 3 y 4, y la segunda vuelta.

4.2. La espiral de Arquímedes

En la **espiral de Arquímedes**, la distancia de cada punto al polo es proporcional al ángulo que ha girado: en cada vuelta se aleja lo mismo, el paso. No está hecha de arcos: sus puntos se hallan uno a uno y se unen con la plantilla de curvas. Es la forma de las levas que mueven una pieza a velocidad constante y la del surco de un disco de vinilo.

Método

Espiral de Arquímedes. Datos: el polo O y el paso $\overline{OP}$.

1. Con centro en O y radio $\overline{OP}$, traza una circunferencia y divídela en doce partes iguales con sus radios.
2. Divide el paso OP en doce partes iguales.
3. Con centro en O, lleva cada división del paso a su radio con un arco: la primera al primer radio, la segunda al segundo, y así hasta la duodécima, que es P.
4. Une los doce puntos con la plantilla de curvas, empezando en O.

Por qué funciona. En cada doceava parte de vuelta el punto se aleja del polo una doceava parte del paso: la distancia al polo crece igual que el ángulo girado.

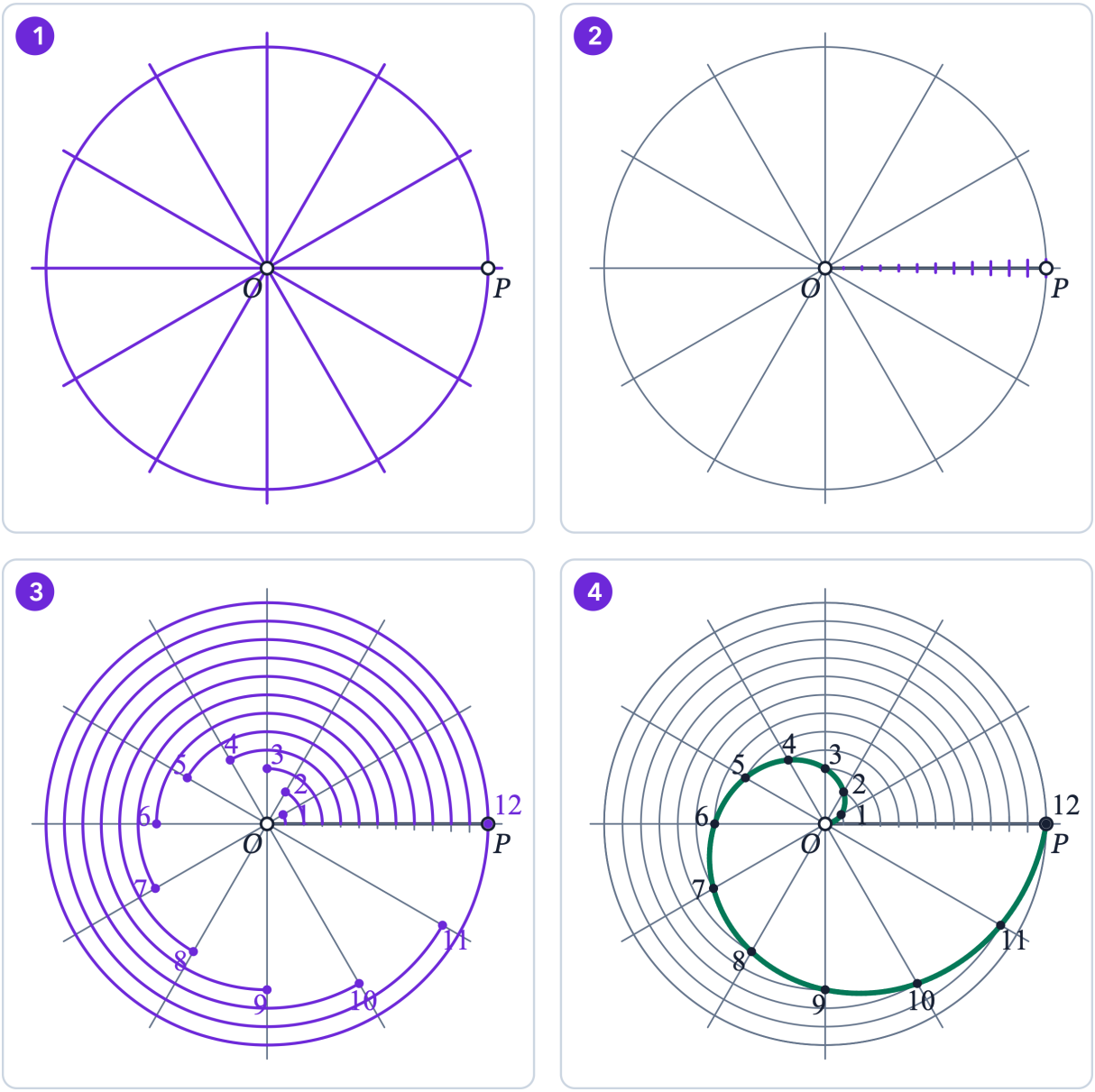


Figura 7: La espiral de Arquímedes de polo O y paso $\overline{OP}$, en cuatro viñetas: la circunferencia de radio $\overline{OP}$ con doce radios; el paso dividido en doce partes; las divisiones llevadas a sus radios, que dan los puntos 1 a 12, y la espiral trazada por ellos.

Ejercicios

13) Dibuja dos vueltas de una voluta de cuatro centros sobre un cuadrado de 7 mm de lado. ¿Qué radio tiene el último arco?

14) Dibuja una vuelta de la espiral de Arquímedes de paso 36 mm. ¿A qué distancia del polo está el punto que ha girado $270°$?

15) Una espiral de Arquímedes tiene 20 mm de paso. ¿A qué distancia del polo está el punto que la describe después de tres vueltas y cuarto?

16) ¿En qué se parecen una voluta de cuatro centros y una espiral de Arquímedes? ¿En qué se diferencian?

5. La hélice

La **hélice cilíndrica** es la curva que describe un punto de la superficie de un cilindro que gira alrededor del eje y a la vez sube a lo largo de él, las dos cosas a ritmo constante. No es plana. El **paso** p es lo que sube en una vuelta, y la **espira**, el trozo de hélice de una vuelta. Es la curva de las roscas, de los muelles y de las escaleras de caracol.

Para dibujarla con el cilindro de eje vertical, se divide la circunferencia de la base, en planta, en partes iguales, ocho por ejemplo, y el paso en otras tantas. Cada punto de la planta se sube con una paralela al eje hasta la altura de su división: en una octava parte de vuelta, el punto sube una octava parte del paso. Los puntos se unen con la plantilla de curvas; la parte de detrás del cilindro va a trazos, porque no se ve. Si la parte de delante sube hacia la derecha, como en la figura, la hélice es **derecha**, la de casi todos los tornillos; si sube hacia la izquierda, es **izquierda**.

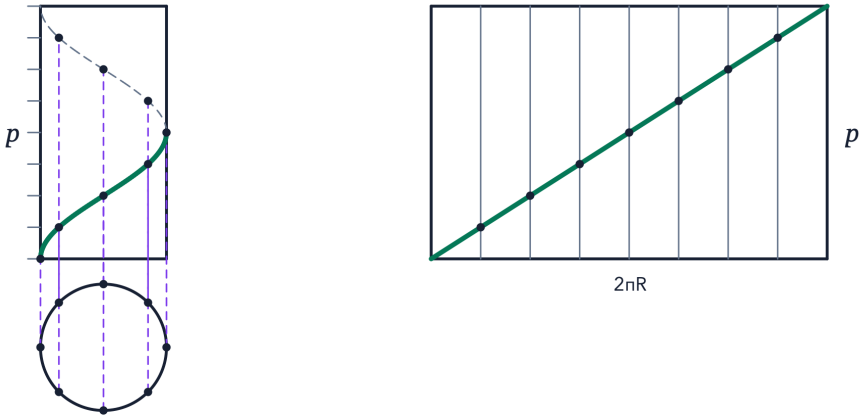


Figura 8: La hélice de paso p en un cilindro de radio R: a la izquierda, el alzado y la planta, con la base y el paso divididos en ocho partes y la parte de detrás a trazos; a la derecha, el cilindro desarrollado, un rectángulo de base $2\pi R$ y altura p en el que la espira es la diagonal.

Si el cilindro se corta por una generatriz y se extiende sobre el plano, la espira se convierte en la diagonal de un rectángulo de base $2\pi R$ y altura p. Por eso, la longitud de una espira es $\sqrt{(2\pi R)^2 + p^2}$, y la hélice forma con la base siempre el mismo ángulo, el de esa diagonal. También por eso es el camino más corto entre dos puntos del cilindro: en el desarrollo es un segmento recto.

Ejercicios

17) Una hélice está en un cilindro de 15 mm de radio y tiene 40 mm de paso. ¿Cuánto mide una espira? ¿Qué ángulo forma con la base?

18) Un tornillo de 10 mm de diámetro tiene una rosca de 2 mm de paso. ¿Cuánto mide una vuelta del filete? ¿Qué ángulo forma con la base?

19) La barandilla de una escalera de caracol sigue una hélice de $1{,}2$ m de radio que sube 3 m en cada vuelta. ¿Cuánto mide la barandilla de una vuelta?

20) Una hormiga va de un punto de la base de un cilindro al punto de arriba que está en la misma generatriz, dando una vuelta. ¿Qué camino es el más corto? ¿Por qué?

6. Problemas

En estos problemas no se dice qué construcción usar: piensa qué datos tienes, los ejes, un eje o el polígono, y qué te piden.

Ejercicios

21) La boca de un túnel es un arco carpanel de 90 mm de luz y 30 mm de flecha (la altura). Dibújalo como medio óvalo de ejes 90 y 60 mm. ¿Qué radios tienen sus arcos? ¿Dónde están los centros?

22) Se quiere un ovoide de 40 mm de ancho. ¿Qué largo tiene si se dibuja con el método del eje menor? ¿Y con el del eje mayor?

23) Una voluta de dos vueltas se dibuja sobre un cuadrado de 5 mm de lado. ¿Qué radio tiene el último arco? ¿Cuánto mide la curva entera?

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estas son las dos actividades del tema 9 del libro (pág. 82) y ejercicios de los apuntes de Alarcón sobre los óvalos, las espirales y los arcos (bloques B20, B21 y B25), con sus datos. Las figuras del libro llevan cotas; las de Alarcón no, y sus medidas están tomadas de ellas. Las curvas cíclicas, la evolvente y la lemniscata del bloque B24 de Alarcón no entran en este tema del libro.

Ejercicios del libro y de Alarcón

24) *Libro, pág. 82, actividad 1.* Dibuja a escala $1:1$ la figura de dos medios óvalos. Abajo, dos arcos de 20 mm de radio con los centros en una recta horizontal, a 100 mm uno de otro, y un arco grande que los abraza. Arriba, en la recta paralela que pasa por lo alto de los arcos de 20, los centros de dos arcos de 15 mm de radio, a 35 mm del eje de simetría, de modo que cada uno sale en vertical de lo alto de un arco de 20, y otro arco grande que los abraza. Desde la recta de arriba, la figura baja 70 mm y sube 25 mm. Halla los centros y los radios de los dos arcos grandes.

25) *Libro, pág. 82, actividad 2.* Dibuja a escala $1:1$ el arco carpanel de 120 mm de luz y 50 mm de flecha, con un grueso de 5 mm por dentro. ¿Qué radios tienen sus arcos?

26) *Alarcón, B20, pág. 123.* Dibuja el óvalo inscrito en un rombo de 54 mm de lado con un ángulo de $60°$. Los centros de los arcos grandes son los vértices de los ángulos obtusos, y los puntos de tangencia, los pies de las perpendiculares desde ellos a los lados opuestos. ¿Qué radios tienen los arcos?

27) *Alarcón, B20, pág. 124*. Dibuja el ovoide de eje mayor 56 mm. ¿Qué radios tiene? ¿Cuánto mide su eje menor?

28) *Alarcón, B21, pág. 125*. Dibuja dos vueltas de la espiral de dos centros A y B, a 11 mm uno de otro. ¿Qué radio tiene el último arco?

29) *Alarcón, B21, pág. 125*. Dibuja dos vueltas de la espiral de tres centros, los vértices de un triángulo equilátero de 8 mm de lado. ¿Qué radio tiene el último arco?

30) *Alarcón, B21, pág. 126*. Dibuja la espiral áurea en un rectángulo áureo de 66 mm de lado menor. ¿Cuánto mide el lado mayor? ¿Qué lados tienen los cuatro primeros cuadrados?

31) *Alarcón, B25, pág. 153*. Dibuja un arco ojival, o apuntado, de 60 mm de luz, con los centros en los arranques y el radio igual a la luz. ¿Qué altura tiene?

32) *Alarcón, B25, pág. 153*. Dibuja un arco escarzano de 60 mm de luz: su centro es el tercer vértice del triángulo equilátero construido sobre la luz, por debajo, y su radio es la luz. ¿Qué flecha tiene?